

Actividad: Explosión del RBMK

La idea es recrear los pasos del día del accidente para visualizar como fue la explosión, usando [1].

1. Aislamiento del sistema de refrigeración

El reactor necesitaba electricidad para mantener en funcionamiento las bombas de agua de refrigeración. Si había un corte de energía externa, el reactor podía quedarse sin refrigeración antes de que arrancaran los generadores de emergencia. Se realizó una prueba que buscaba verificar si, en caso de corte de energía la energía residual de la turbina podía alimentar las bombas y si esto mantenía la refrigeración hasta que arrancaran los generadores diésel.

Así entonces como primer paso se debe apagar **el bombeo de agua del generador**.

2. Potencia operativa mínima permitida del reactor

El reactor no podía operar por debajo de $700MW$ térmicos, porque eso generaba inestabilidad termo-hidráulica. Para realizar la prueba debían bajar la potencia del generador haciendo que se **insertaran las barras de control**, esperando que se llegara a la potencia mínima permitida.

3. Transferencia de control de potencia local a global

El control local se refiere a que la potencia del reactor se regula a través de detectores individuales que miden el flujo neutrónico en distintas zonas del núcleo. Se pasa a un control automático que busca mantener la potencia total del reactor dentro de ciertos límites (control global).

La potencia se redujo precipitosamente a una potencia de $30MW$ térmicos. Esto dejó el reactor en una zona de operación muy peligrosa: Mucho xenón acumulado y vapor inestable.

4. Señal de paro del turbogenerador bloqueada

Los turbogeneradores convierten la energía del vapor en electricidad. Cuando un turbogenerador se desconecta automáticamente (trip), el reactor normalmente recibe una señal automática de **SCRAM**. Sin embargo, el trip fue bloqueado manualmente ya que estaba permitido en los procedimientos de prueba.

5. Margen de reactividad operacional(ORM)

El ORM mide cuánta reactividad extra tiene el reactor disponible antes de volverse crítico o inestable. En términos prácticos, se relaciona con el número de **barras de control insertadas**.

Esta medida cayó por debajo del permitido el reactor funcionaba con muy poco margen de seguridad y el vapor de agua junto al xenón se seguían acumulando.

6. Desactivación de la protección por nivel de vapor

Se **extraen todas las barras de control** tratando de recuperar potencia. Sin embargo el aumento de la reactividad fue tan rápido y la presión interna tan grande que aunque intentaron reinsertar las barras de control no se pudo.

7. Conclusión

1. Quitar el bombeo de agua.
2. Insertar barras de control.
3. Verificar como aumenta el vapor de agua y se acumula el xenón.
4. Quitar las barras de control y esperar a que el número de neutrones llegue a 500.
5. Insertar barras de control y verificar que la reacción en cadena es incontrolable.

Referencias

- [1] International Nuclear Safety Advisory Group, *The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1*, INSAG-7, IAEA, 1992.